

# Эксплуатация, сопровождение и модернизация системы



**Эксплуатация** информационной системы — это совокупность действий, направленных на поддержание работоспособности ИС на протяжении всего жизненного цикла.

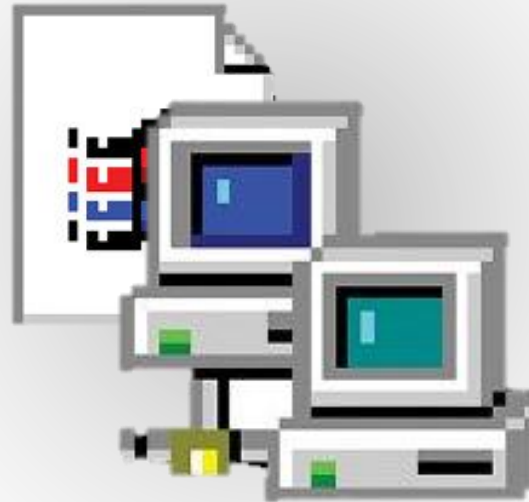
эксплуатация

Обеспечение  
бесперебойной  
работы ИС

Резервное  
копирование и  
восстановление  
данных

Управление  
доступом и  
безопасностью

Мониторинг и  
регистрация  
событий



## Обеспечение бесперебойной работы ИС

Контроль состояния:

1. Оборудования
2. Операционных систем
3. Сетевой инфраструктуры
4. Прикладного ПО

## Управление доступом и безопасностью

Применение в эксплуатационной фазе:

1. Парольные политики
2. Многофакторная аутентификация
3. Ролевой контроль доступа

## **Резервное копирование и восстановление данных**

Организация процессов:

1. Создание бэкапов
2. Проверка их целостности
3. Обеспечение готовности к восстановлению

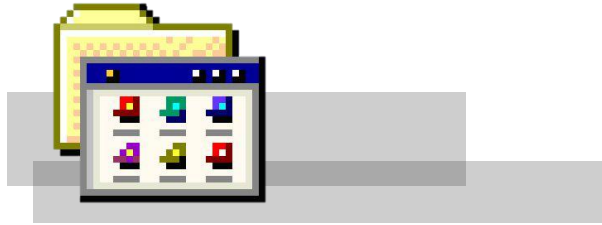
## **Мониторинг и регистрация событий**

Отслеживание:

1. Лог-файлов
2. Нагрузки системы
3. Сетевых взаимодействий
4. Попыток несанкционированного доступа

Под **сопровождением** информационной системы понимается деятельность по обновлению и совершенствованию системы в процессе эксплуатации *без значительных изменений её архитектуры.*

сопровождение



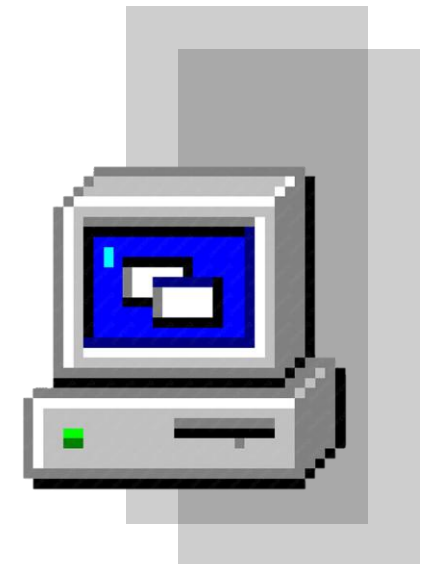
предупреждающее

совершенствующее

# СОПРОВОЖДЕНИЕ

корректирующее

адаптивное



## Корректирующее сопровождение

Примеры:

1. Логические ошибки в коде
2. Сбои в интерфейсе
3. Некорректное отображение данных

Цель: Исправление ошибок,  
выявленных при эксплуатации

## Адаптивное сопровождение

Направления:

1. Обновления операционных систем
2. Изменения законодательных требований
3. Корректировка тарифов и ставок

Цель: Приспособление системы к  
изменяющимся внешним условиям



## Совершенствующее сопровождение

Мероприятия:

1. Добавление незначительных функций
2. Оптимизация производительности
3. Улучшение пользовательского интерфейса

Цель: Исправление ошибок, выявленных при эксплуатации

## Предупреждающее сопровождение

Действия:

1. Обновление систем безопасности
2. Оптимизация баз данных
3. Внедрение новых защитных механизмов

Цель: Профилактика потенциальных сбоев и проблем

**Модернизация** — это процесс обновления информационной системы, направленный на значительное улучшение её характеристик, расширение возможностей или повышение эффективности.

модернизация

техническая

программная



архитектурная

функциональная

## Техническая модернизация

Замена серверов, систем хранения данных, сетевых маршрутизаторов

## Программная модернизация

1. Переход на новые версии программ
2. Внедрение модульных архитектур
3. Перенос части системы в облако

## Архитектурная модернизация

1. Полная реконструкция системы
2. Переход от монолитной архитектуры к микросервисам

## Функциональная модернизация

1. Добавление новых крупных модулей
2. Интеграция с другими системами

# Эксплуатация, сопровождение и модернизация системы

